Convênio UFMG – Municípios
do Lago de Furnas

Saneamento básico em municípios da área de influência da represa de Furnas – MG: situação existente e relação com a participação e o controle social

DESA / DEHR / EST
UFMG

LINHA DO TEMPO

2027 em diante:

Perenidade de ações

2025 a 2027

- Alinhamento ao modelo teórico conceitual definido;
- Atores e atribuições:.

a) Mobilizar grupo gestor;

b) Criar Sistema de Informações;

c) Organizar dados e analisar resultados;

c) Construir eventos de interação: mobilização; engajamento; participação social; sociotécnica.

2022 a 2024:

- Mobilização de recursos humanos e financeiros;
- Saneamento Básico com foco na participação e controle social.

2022 a 2024:

Trabalhos de Graduação (2) e Mestrado (1)

SET 21:

1º Projeto elaborado, submetido à FAPEMIG – Edital Universal

FEV 21:

O Movimento Pró-Furnas 762 vai à UFMG:

- as condições mínimas para usos múltiplos das águas não são garantidas;
- há urgência na conservação da bacia.

ANTECEDENTES

Há **carência de informações** para a governança para os usos múltiplos da água do Lago de Furnas;

Há **poucos espaços de discussão** sobre a gestão dos usos múltiplos da água do Lago de Furnas;

Há **limitados mecanismos de participação e controle social,** que necessitam ser ampliados / instituídos.

EXPECTATIVAS

Diálogos entre gestores locais, visando ao engajamento para a construção de agenda comum e às ações coletivas de longo prazo e amplo alcance;

Organização de sistema de informações contendo parâmetros hidrológicos e de qualidade da água da represa; aspectos socioeconômicos, demográficos e relacionados ao saneamento básico dos municípios da bacia;

Formação de **recursos humanos** para a manutenção de séries históricas de dados e a análise de indicadores que favoreçam o monitoramento e a vigilância da situação sanitária;

Fomento à **construção colaborativa e ao debate equilibrado** entre os múltiplos usuários do Lago de Furnas e os gestores públicos locais, estaduais e federais.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Os diversos usos da água trazem a necessidade de governança pelos envolvidos, para que as ações regionais sejam estratégicas e os potenciais conflitos sejam evitados.

A interpretação do modo de produzir a vida abarca as dimensões política, cultural, econômica, social e ambiental.

O desafio para superar as carências em saneamento básico envolve a construção de estratégias voltadas para a gestão efetiva, eficaz e eficiente dos serviços/soluções alternativas de saneamento básico alinhamento aos Direitos Humanos à Água e ao Saneamento

OBJETIVOS

Geral

analisar a situação do abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos e manejo das águas pluviais, nos municípios da região do Lago de Furnas com foco nos usos múltiplos da água e na participação social

Específicos

Compor um panorama regional com informações qualificadas para subsidiar o processo de fortalecimento dos poderes locais, com vistas à inserção das demandas dos distintos usuários nas pautas e discussões técnicas e políticas.

Favorecer o desenvolvimento de estratégias que promovam a participação qualificada na construção de diretrizes e estratégias com potencial de integrar demandas dos entes envolvidos e resultar em gestão inclusiva no território.

AS FALHAS NA OFERTA DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO

- No abastecimento de água há falhas no atendimento a padrões de potabilidade ou requisitos de regularidade em seu fornecimento;
- No esgotamento sanitário há falta de adesão aos sistemas implantados; lançamento de esgotos em corpos hídricos, pela inexistência de interceptores em fundos de vale e pela fraca atuação dos gestores em áreas rurais e assentamento informais. Ademais, há problemas operacionais e de insuficiência no nível de tratamento das ETEs (PIERCE, 2020);
- No manejo dos resíduos sólidos, além da falta de adesão da população, há desafios de integração das demandas regionais (urbanas e rurais), e os governos têm se dedicado pouco a planejar ações que resultem na universalização da coleta e/ou tratamento e destinação final;
- No manejo das águas pluviais, a inserção de ações efetivas no controle de inundações e erosão do solo, devidamente articuladas às demais ações de saneamento é fraca.

OS SISTEMAS SOCIOTÉCNICOS

Sistemas sociotécnicos representam uma coevolução de aspectos sociais e técnicos, abrangendo conceitos de resiliência, auto-organização e hierarquização de demandas e prioridades, necessários à compreensão da falta de sustentabilidade das técnicas (BLIZZARD; KLOTZ, 2012; MEADOWS, 2008).

Como alcançar caminhos socialmente mais desejados, pautados na técnica?

- Por meio da geração e difusão das inovações entre os envolvidos, buscando engajamento e melhoria de desempenho para influenciar mudanças.
- Com a coordenação de recursos humanos e econômicos visando à melhor adaptação, reação ou antecipação às transformações; quanto maior a mudança maior a necessidade de ação coordenada.
- Acessando componentes, funções e interconexões dos sistemas sociotécnicos para gerir o poder e a influência dos diversos atores sobre as mudanças.

CONTEXTO REGIONAL

A geração de energia pressupõe eficiência no aproveitamento energético, demandando uma grande área alagada e levando a população à migração compulsória (GALIMBERT 2006);

Envolve um processo de desapropriação, no mesmo molde de renúncias a espaços privados, quando estes são de interesse nacional (SEVÁ FILHO, 2009).

O processo migratório é relevante na compreensão da reconfiguração das atividades produtivas no território, atraindo interessados em aderir às novas possibilidades (RODRIGUES, 2000).

O controle do fluxo de saída de água do reservatório, e sua consequente mudança de nível, interfere nas demandas das populações que habitam seu entorno, alterando modos de vida ou atraindo novas perspectivas que envolvem o uso da água, com implicações sobre sua qualidade e quantidade (VAINER, 2007).

A ALAGO E AS DEMANDAS PELOS USOS DA ÁGUA DO LAGO DE FURNAS

Em 2004 foi assinado um termo de cooperação técnica para a elaboração de diagnóstico das condições de saneamento dos municípios da área de influência de Furnas.

Em 2006, Furnas Centrais Elétricas se comprometeu a investir 3,2 milhões em ações no território e na capacitação dos gestores municipais.

Em 2009 foi elaborado o Plano Diretor de Recursos Hídricos do CBH Furnas, cocoordenado pela ALAGO e pela Universidade Federal de Itajubá.

A ALAGO foi protagonista na aprovação da EC106 (tombamento do Lago de Furnas), e fixação da cota mínima em 762m. Desde então, a Associação busca apoio do Governo federal para mudança na outorga e inscrição do Lago de Furnas no livro de tombo de Minas Gerais.

A atuação de Furnas Centrais Elétricas (atual Eletrobrás) tem consolidado, por um lado, a própria supremacia na produção energética do Brasil; por outro, o acolhimento a novos interesses ligados ao uso da água, por vezes, díspares dos interesses vigentes, como no caso das hidrovias.

ÁREA DE ESTUDO

Bacia Hidrográfica do Entorno do Reservatório de Furnas (GD3)

Área: 24.128 km²

Número de Municípios: 50 (34 possuem sede na bacia)

População total: 1.089.749 habitantes

Densidade demográfica (média): 45,14 hab./km²

Fonte: IBGE/CENSO 2022.

O espelho d´água ocupa 1.400 km² de ár quando o reservatório atinge o nível máximo (768 m).

Fonte: IBGE – IDE/SISEMA 2019.

Municípios pertencentes à Bacia Hidrográfica do Lago de Furnas

MODELO TEÓRICO PRÉ-DEFINIDO

Tipologia de barreiras institucionais para a gestão sustentável

Barreiras ligadas à Gestão dos serviços:

- Estrutura institucional frágil
- Regulação restrita
- Falta de planejamento
- Recursos humanos e econômicos insuficientes
- Papéis mal definidos e participações fragmentadas
- Compromisso organizacional fraco

Barreiras ligadas à Participação social:

- Falta de gestão integrada e adaptável
- Engajamento limitado
- Má comunicação
- Falta de vontade política e pública
- Dependência tecnocrática

Barreiras ligadas à Tecnologia:

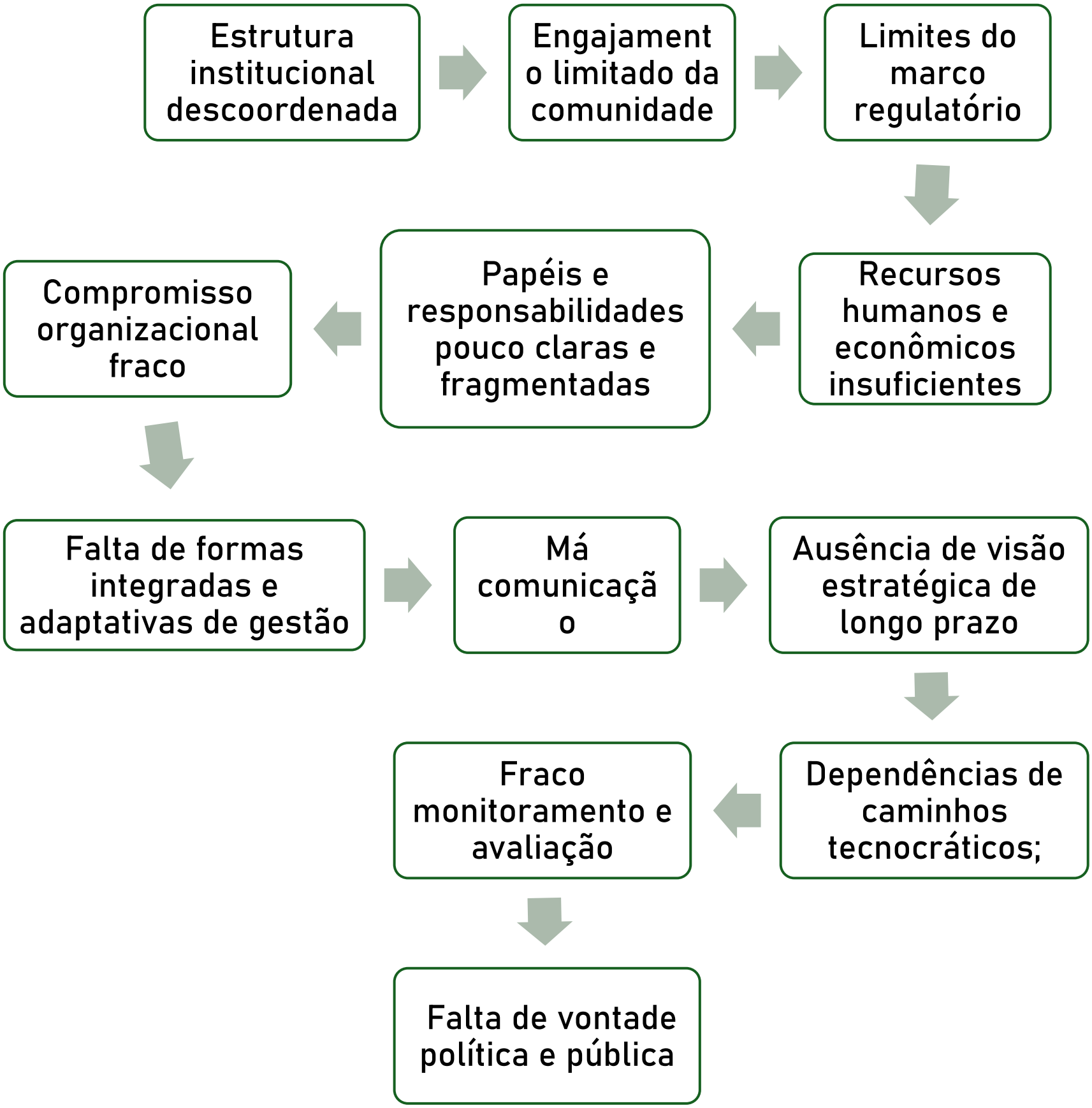
- Frágeis monitoramento e avaliação
- Recursos humanos e econômicos insuficientes
- Responsabilidades pouco claras e fragmentadas

Fonte: Adaptado de BROWN E FARRELLY (2009).

O modelo conceitual de AVVANNAVAR e MANI (2008) articula fatores determinantes da adequação do saneamento que podem trazer respostas a problemas complexos	Abordagem social: cutura, saúde, riqueza, tecnologia, gênero; segurança e formas de assentamentos humanos
	Abordagem a aspectos ambientais: clima e disponibilidade hídrica
	Abordagem a aspectos de ordem social: hierarquias sociopolíticas medo e superstição

MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO

Brown e Farrelly (2009): tipologia de barreiras institucionais para o sucesso da gestão sustentável



METODOLOGIA

Subprojeto Ia. Caracterização do panorama contemporâneo da demanda de saneamento básico, nas décadas de 2010 e 2020, à luz de aspectos demográficos e socioeconômicos:

- Caracterização socioeconômica da população com atendimento inadequado por serviços de saneamento com o intuito de revelar as desigualdades no acesso que têm relação com aspectos de escolaridade, renda domiciliar, raça-cor da pele e sexo do chefe de domicílio, estas últimas, como proxy de nível socioeconômico (Censos Demográficos de 2000, 2010 e 2022) .

Subprojeto Ib. Caracterização do desempenho operacional e da gestão dos serviços de saneamento, tendo como referência o conteúdo do marco de direitos humanos:

- Validação do índice de desempenho operacional desenvolvido por Dornela et al (2024) para avaliar a gestão dos serviços de saneamento dos prestadores de serviço dos municípios de estudo. O índice combinará as dimensões Sustentabilidade, Universalidade e Qualidade e Segurança, a partir de informações do SNIS, segundo o método de análise fatorial exploratória (Matos e Rodrigues, 2019).

Subprojeto II. Caracterização da evolução da oferta e da demanda de água, a partir da interpretação de aspectos hidrológicos e relacionados à outorga de direito de uso:

- Oferta: com base em dados de monitoramento fluviométrico de estações operadas pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e disponibilizadas pela ANA. Seis estações monitoram diariamente as vazões nos cursos d´água. Adicionalmente, será acessado o sítio eletrônico do comitê de bacia hidrográfica Furnas, que disponibiliza os dados diários do nível d'água no reservatório;
- Demanda: a partir de dados de outorga de direito de uso dos recursos hídricos registrados nas bases dos órgãos gestores de recursos hídricos, IDE-SISEMA no caso do IGAM e, no SNIRH, no caso da ANA.

METODOLOGIA

Subprojeto IV. Levantar a ocorrência e caracterizar os movimentos sociais suas pautas de reivindicação e atuações, buscando-se evidenciar os desafios da inserção das organizações nas instâncias formais de controle social

- Recorrer-se-á a registros em mídias, sítios de internet, documentos oficiais e depoimentos de membros da ALAGO nos últimos dez anos.
- Após a identificação dos movimentos sociais e eventos se dará a sua classificação, segundo dimensões temporal, sazonal, regional, o tipo de evento; partes envolvidas.
- Estão previstas três oficinas com o objetivo de promover assimilação das especificidades dos contextos, necessidades, fragilidades e potencialidades inerentes ao processo de participação social oriundo da organização dos municípios.

Subprojeto III. Caracterização e análise da qualidade da água do Lago de Furnas e seus principais tributários:

Serão empregados dados secundários do Programa Águas de Minas (IGAM); plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica; relatórios técnicos produzidos pelo IGAM. Dados de monitoramento fluviométrico (CPRM) serão utilizados para melhor caracterização das cargas poluidoras que afluem ao reservatório; e dados primários, em campanha no Lago de Furnas: temperatura, pH, turbidez, condutividade elétrica.

As análises envolvem métodos estatísticos para prover a interpretação das variações espacial e temporal da qualidade da água afluente ao reservatório, verificando-se o atendimento à classe 2 de enquadramento dos corpos hídricos de águas doces (referência); e para estimar as cargas poluidoras afluentes ao reservatório.

Cronograma de Execução				
Meta	Etapa(s)	Duração		Responsáveis
		Início	Término	
1.1	Organização das Equipes; Criação de Comitê gestor e elaboração do cronograma para trabalhos de campo e oficinas	1º mês	2º mês	UFMG e Parceiros
1.2	Desenvolvimento de marco teórico metodológico do **Subprojeto I**; Montagem do bancos de dados secundários; análise dos dados	2º mês	18º mês	UFMG
1.3	Desenvolvimento de marco teórico metodológico dos **Subprojetos II e III**; Montagem do bancos de dados primários e secundários e análises dos dados	2º mês	18º mês	
1.4	Desenvolvimento de marco teórico metodológico do **Subprojeto IV**; Coleta de dados qualitativos; e análises dos dados	2º mês	18º mês	
1.5	Planejamento das oficinas	6º mês	8º mês	UFMG e Parceiros
1.6	Realização das oficinas	8º mês	18º mês	
1.7	Análise de dados das oficinas	8º mês	20º mês	UFMG
1.8	Devolutiva dos resultados das oficinas	9º mês	21º mês	
1.9	Consolidação dos resultados dos subprojetos 1, 2 e 3	21º mês	23º mês	
1.10	Elaboração de relatório final e organização de prestação de contas	23º mês	24º mês	UFMG e parceiros

EQUIPE

PROFESSORES:

Sonaly Rezende (PPG-SMARH e DESA) - srezende@desa.ufmg.br

Talita Silva (PPG-SMARH e EHR) - talita.silva@ehr.ufmg.br

Nilo Nascimento (PPG-SMARH e EHR) - niloon@ehr.ufmg.br

Marcos Oliveira Prates, (PPG Estatística e Dep. Estatística) - marcosop@gmail.com

Nathalia Roland (PPG-PEC e ESA UFJF) - nath.roland@gmail.com

PESQUISADORES:

Diego Augustus Senna (Pós-doc voluntário) (augustus.senna@yahoo.com.br

Diego Cunha (Mestrando PPG-SMARH) - dieegos.cunha@gmail.com

Gustavo Franca (Graduando Eng. Ambiental) - gustavo.franca.engamb@gmail.com

Isadora Drumond (Graduanda Estatística) - isdrumond5@gmail.com

Izabel Cristina de Matos Andrade (Pós-doc) - izacrismatos@gmail.com

Luan Carlos Barros de Moura (Graduanda Estatística) - lcbarrosdemoura@gmail.com

Priscylla Pavlova Senna (Mestranda PPG-SMARH)- priscylla.senna@yahoo.com

Maria Júlia Paulino Pereira (Graduada) - mariajulia.paulinopereira@hotmail.com

MEMBROS DO MOVIMENTO MAR DE MINAS:

Fausto Costa - ALAGO

Thadeu Alencar - UNELAGOS

Teresa Lemos – FECITUR